Lista 3: Modelos estatísticos

Leo Bastos (Impa Tech)

1. A função de densidade de uma distribuição da família exponencial é dada por

$$f(y \mid \theta, \phi) = \exp\left\{\frac{y\theta - b(\theta)}{a(\phi)} + c(y, \phi)\right\}$$

   Mostre que:

   i. a distribuição Binomial com parâmetros (n, π) pertence à família exponencial (Encontre θ como função de π, $a(\phi)$, $b(\theta)$ e $c(y, \phi)$).

   ii. a distribuição de Poisson com parâmetro λ é membro da família exponencial. (Note que θ agora deve ser função de λ)

   iii. a distribuição Gama com parâmetros (μ, ν) com f.d.p.

$$f(y \mid \mu, \nu) = \frac{(\nu/\mu)^{\nu}}{\Gamma(\nu)} y^{\nu-1} e^{-y\frac{\nu}{\mu}}$$

   tal que $E[Y] = \mu$ e $V(Y) = \mu/\nu$.

2. Mostre que o valor esperado de uma distribuição da família exponencial é dado por $E[Y] = b'(\theta)$ e variância $V(Y) = a(\phi)b''(\theta)$. E calcule média e variância usando a parametrização (θ, ϕ) e mostre a equivalência usando os parâmetros de cada distribuição, ex. no item (i) os parâmetros são (n, π).

3. Seja $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ variáveis aleatórias independentes com distribuição Bernoulli com parâmetro θ_i. Seja $\mathbf{x_i} = (x_1 x_2, \ldots, x_n)^T$ um vetor com informações relacionadas à contagem Y_i com $g(\theta_i) = \mathbf{x}_i^T\beta$. Como a Bernoulli é membro da família exponencial, logo a modelagem de dados é um MLG, com essas informações responda:

   i. Qual a função de ligação canônica?

   ii. Usando a função de ligação canônica e descreva o algoritmo IWLS para inferir a respeito de β.

iii. Implemente o algoritmo usando acima e estime $\beta = (\beta_0, \beta_1)$ a partir dos seguintes dados:

Y:	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
X:	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1

iv. Calcule um intervalo de confiança de 95% para β_0 e β_1.

4. Suponha agora que no exemplo anterior, a resposta é um resultado de uma aproximação para uma certa medida. A verdadeira variável de interesse, Z é não observada, mas conhecemos a sensibilidade $s = P(Y = 1 \mid Z = 1)$ e especificidade $e = P(Y = 0 \mid Z = 0)$ do teste. suponha que $logit(P(Z = 1)) = \mathbf{x}_i^T \beta$.

   i. Encontre a função resposta e função de ligação para a variável Y que permita a inclusão da incerfteza da resposta (sensibilidade, s, e especificificidade, e).

   ii. Implemente o algoritmo IWLS, para fixados valores de (s,e)

   iii. Aplique no exemplo anterior e compare as estimativas dos seguintes cenários: $C1 : (s = 1, e = 1)$, $C2 : (s = 1, e = 0.95)$, $C3 : (s = 0.95, e = 1)$ e $C4 : (s = 0.95, e = 0.95)$.